

Filtro de Kalman para roll/pitch — desarrollo matemático

Sistema de telemetría inercial e IoT para kart · Sensores y Actuadores
Con los parámetros medidos del BMI160 (caracterización del 17/07/2026)

1. El problema físico

Se desea conocer el ángulo de inclinación θ (roll o pitch) del kart. Hay dos sensores que lo "ven", cada uno mal a su manera:

Sensor	Entrega	Virtud	Defecto (medido por nosotros)
Giroscopio	velocidad angular ω [°/s]	suave y rápido	bias b que al integrar hace derivar el ángulo: ~ 12 °/min sin calibrar, 0.3-0.5 °/min calibrado (prueba de 45 min)
Acelerómetro	ángulo absoluto vía gravedad	no deriva jamás	ruidoso ($\sigma = 0.065^\circ$ en el ángulo) y miente bajo aceleración propia del vehículo

El Kalman combina ambos de forma óptima: **el giroscopio lleva el ángulo a corto plazo; el acelerómetro lo ancla a largo plazo y, de paso, el filtro estima el bias del giroscopio.**

2. Del modelo físico a las matrices

2.1 Ecuaciones físicas

(a) El gyro no mide la velocidad angular verdadera sino $\omega_{\text{gyro}} = \omega_{\text{verdadera}} + b + \text{ruido}$. Despejando e integrando un paso dt :

$$\theta_k = \theta_{(k-1)} + (\omega_{\text{gyro},k} - b_{(k-1)}) \cdot dt + \text{ruido}$$

(b) El bias cambia muy lento (medido: 0.01 °/s en 45 min). Se modela como caminata aleatoria:

$$b_k = b_{(k-1)} + \text{ruido_pequeño}$$

2.2 Forma matricial: de dónde salen F, G y H

Vector de estado con las dos incógnitas: $x = [\theta, b]^T$. Se reescriben (a) y (b) juntas, separando lo que multiplica al estado anterior (eso ES la matriz F) y lo que multiplica a la entrada de control $u = \omega_{\text{gyro}}$ (eso ES la matriz G):

$$\begin{bmatrix} \theta_k \\ b_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -dt \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_{(k-1)} \\ b_{(k-1)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} dt \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \omega_{\text{gyro},k} + \begin{bmatrix} w_k \\ 0 \end{bmatrix}$$

'---F---' '---G---'

Lectura de coeficientes: θ_k depende de $\theta_{(k-1)}$ con coeficiente 1 y de $b_{(k-1)}$ con coeficiente $-dt$ (el bias se resta multiplicado por dt); b_k depende solo de sí mismo. La medición es el ángulo del acelerómetro, que ve θ pero no ve b :

$$z_k = \theta_{\text{acc},k} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot x_k + v_k \quad \rightarrow \quad H = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Numéricamente, con $dt = 0.01$ s (100 Hz):

$$F = \begin{bmatrix} 1 & -0.01 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad G = \begin{bmatrix} 0.01 \\ 0 \end{bmatrix} \quad H = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2.3 La medición: ángulo por acelerómetro

```
roll_acc = atan2(ay, az)
pitch_acc = atan2(-ax, sqrt(ay2 + az2))
```

Verificación física: nivelado → ay=0, az=g → roll=0. Inclinado 90° → ay=g, az=0 → roll=90°. Correcto.

3. R: cuánto desconfiar del acelerómetro (medido, no inventado)

R es la varianza del ruido de la medición. Se obtiene propagando el ruido del acelerómetro a través del atan2. Cerca de nivelado (az ≈ g, ay ≈ 0), con la aproximación de ángulo pequeño atan(x) ≈ x:

$$\theta \approx ay / g \quad \rightarrow \quad \partial\theta/\partial ay = 1/g \quad \rightarrow \quad \sigma_\theta = \sigma_{ay} / g$$

Con el valor medido en reposo (corrida v4): $\sigma_{ay} = 0.011 \text{ m/s}^2$:

$$\sigma_\theta = 0.011 / 9.81 = 0.00112 \text{ rad} = 0.065^\circ$$

$$R = \sigma_\theta^2 = (0.065^\circ)^2 \approx 0.004 \text{ (}^\circ\text{)}^2$$

Interpretación: cada medición del acelerómetro trae un error típico de $\pm 0.065^\circ$. Confirmación experimental: el residuo del filtro en las corridas reales dio $\sigma \approx 0.07^\circ$ — la teoría y el experimento cierran.

4. Q: cuánto desconfiar del modelo (base física + ajuste experimental)

Q es la varianza que se inyecta al estado en cada predicción porque el modelo no es perfecto. Es diagonal, con dos componentes:

$$Q = \begin{bmatrix} Q_\theta & 0 \\ 0 & Q_b \end{bmatrix}$$

Q_θ: la predicción usa ω_{gyro}, que trae ruido con σ_g = 0.05 °/s (medido). Tratándolo como ruido blanco continuo, la varianza acumulada en el ángulo por paso es:

$$Q_\theta = \sigma_g^2 \cdot dt = (0.05)^2 \cdot 0.01 = 2.5 \times 10^{-5} \text{ (}^\circ\text{)}^2$$

Q_b: el bias casi no cambia (0.01 °/s en 45 min, medido), de modo que su perturbación por paso es minúscula: $Q_b = 10^{-8} \cdot dt = 10^{-10}$.

Honestidad metodológica: a diferencia de R (que se mide directo), Q refleja la confianza en un modelo simplificado; su valor teórico es el punto de partida y se ajusta experimentalmente. El barrido realizado (×0.1, ×1, ×10, ×100 sobre la maniobra mov_2) mostró: Q pequeño → convergencia lenta; Q×100 → el ruido del acelerómetro se copia al estado (bias fluctuando ±0.1 °/s). Punto de operación elegido: ×1, el derivado de la caracterización.

5. El algoritmo expandido a mano (tal como está en el firmware)

P es la matriz 2×2 de covarianza del error: cuánto creo que me equivoco en θ y en b, y cómo se correlacionan esos errores.

5.1 PREDICCIÓN (cada muestra, con el giroscopio)

$$\begin{aligned} \text{Estado:} \quad \theta &\leftarrow \theta + (\omega_{\text{gyro}} - b) \cdot dt \\ b &\leftarrow b \end{aligned}$$

Covarianza ($P \leftarrow F \cdot P \cdot F^T + Q$, producto 2×2 expandido):

```

P00 ← P00 + dt·(dt·P11 - P01 - P10) + Q_θ
P01 ← P01 - dt·P11
P10 ← P10 - dt·P11
P11 ← P11 + Q_b

```

Lectura: la incertidumbre del ángulo (P00) crece en cada predicción; el término $dt^2 \cdot P11$ dice "si no conozco el bias, el ángulo se degrada al integrar".

5.2 CORRECCIÓN (cada muestra, con el acelerómetro)

Innovación: $r = \theta_{acc} - \theta$
 $r = ((r + 180) \bmod 360) - 180$ ← envolvimiento a $\pm 180^\circ$
 (lección de mov_1: sin esto, en $\pm 180^\circ$ el filtro ve saltos falsos de 360°)

Varianza de la innovación ($H \cdot P \cdot H^T = P00$):
 $S = P00 + R$

Ganancia de Kalman ($K = P \cdot H^T / S$):
 $K0 = P00 / S$ ← cuánto corrijo el ángulo
 $K1 = P10 / S$ ← cuánto corrijo el bias

Estado:
 $\theta \leftarrow \theta + K0 \cdot r$
 $b \leftarrow b + K1 \cdot r$

Covarianza ($P \leftarrow (I - K \cdot H) \cdot P$ expandido):
 $P00 \leftarrow P00 - K0 \cdot P00$ $P01 \leftarrow P01 - K0 \cdot P01$
 $P10 \leftarrow P10 - K1 \cdot P00$ $P11 \leftarrow P11 - K1 \cdot P01$

La clave está en $K0 = P00 / (P00 + R)$: es un **reparto de confianza**. Si mi incertidumbre P00 creció frente al ruido R del acelerómetro, $K0 \rightarrow 1$ (creo en la medición); si estoy seguro de mi predicción, $K0 \rightarrow 0$ (creo en el gyro). El filtro recalcula este reparto óptimo en cada muestra: ese es todo el "secreto" del Kalman. La incertidumbre baja en cada corrección; el equilibrio entre crecimiento (predicción) y reducción (corrección) estabiliza K en pocos segundos.

5.3 ¿Por qué el bias es observable?

Sin acelerómetro, θ y b son indistinguibles: un bias solo se manifiesta como deriva del ángulo. El acelerómetro aporta la referencia absoluta; una diferencia *persistente* entre lo que integra el gyro y lo que dice la gravedad no puede ser ruido (el ruido cambia de signo): solo puede ser bias, y el término $K1 \cdot r$ se lo transfiere gradualmente al estado b a través de la correlación $P10$ que construye la predicción. Prueba experimental: se inyectó en simulación un bias oculto de $+0.3^\circ/s$ y el filtro lo recuperó exacto ($+0.300^\circ/s$).

6. Resumen: cada número del firmware y su origen

Parámetro	Valor	Origen
dt	medido por muestra (~ 0.01 s)	reloj de micros() del ESP32
F, G, H	$[[1, -dt], [0, 1]], [dt, 0]^T, [1, 0]$	derivadas en §2.2 desde la física
R	0.004 ($^\circ$) ²	$\sigma_{ay} = 0.011$ m/s ² (reposo v4) propagado: $(\sigma_a/g)^2$
Q_θ	2.5×10^{-5} ($^\circ$) ²	$\sigma_{gyro} = 0.05^\circ/s$ (reposo v4): $\sigma_g^2 \cdot dt$; confirmado por barrido

Parámetro	Valor	Origen
Q_b	10^{-10} por paso	estabilidad del bias medida en la prueba de 45 min
b inicial	$(-0.065, +0.194, -0.086)$ °/s	media del gyro en reposo
Offsets / sensibilidades	tabla de seis posiciones	prueba de 6 posiciones (autodetección de cara)
Envolvimiento $\pm 180^\circ$	en el residuo r	incidencia mov_1: singularidad del atan2

Limitación honesta del modelo (para el informe): la medición θ_{acc} supone que el acelerómetro solo ve la gravedad. En el kart, curvas y frenadas agregan aceleración propia y θ_{acc} miente temporalmente. Mitigaciones: inflar R dinámicamente cuando $|a|$ se aleja de g, y el hecho de que el gyro domina justamente en esos transitorios. Esta es también la razón por la que el yaw NO puede estimarse con este esquema: la gravedad no contiene información de rumbo (se requiere GPS o magnetómetro — decisión de diseño ya documentada).